



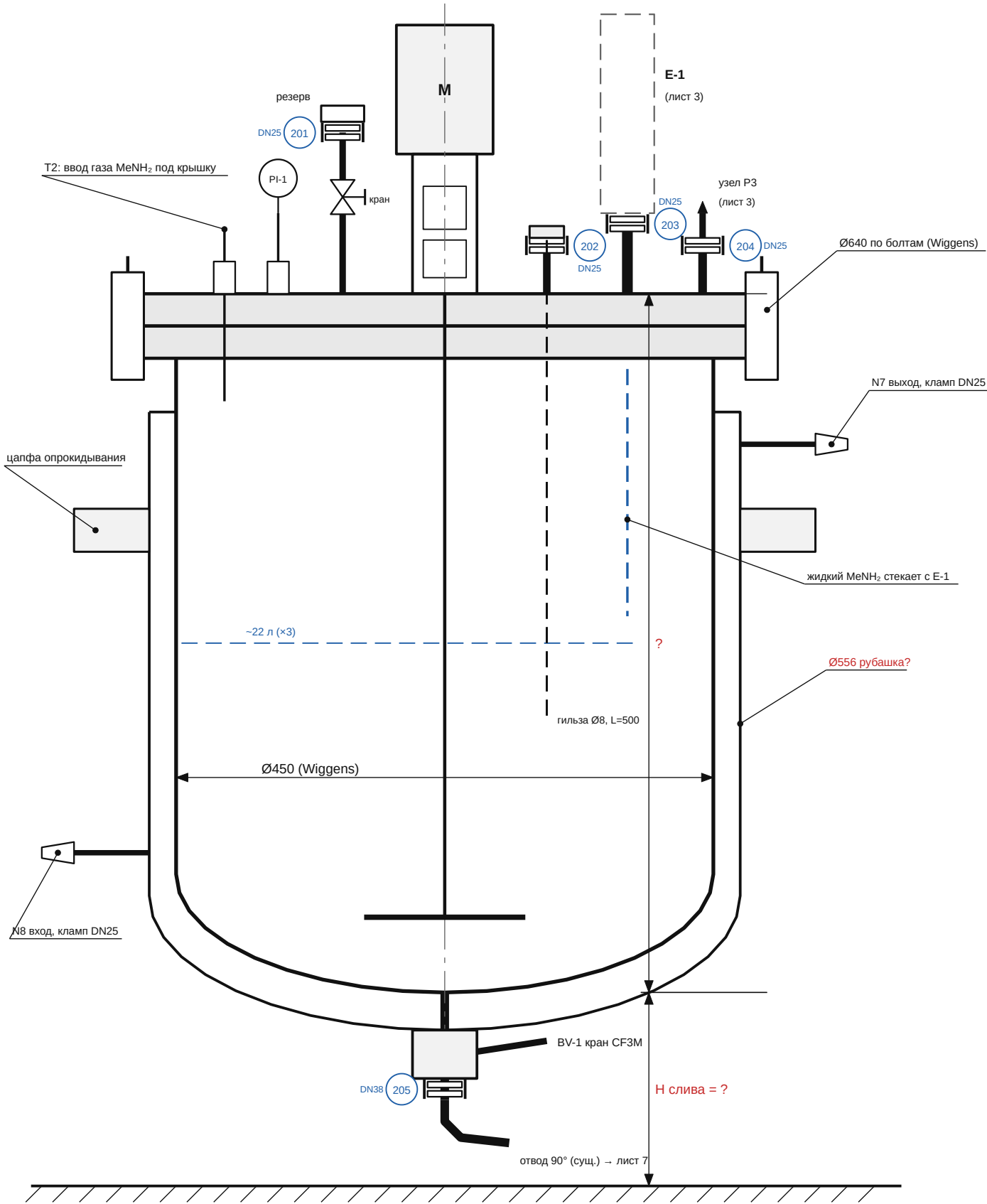
Наименование	Ком.	Рез.
Р-1	Резерв Углерод 50 н (пол.)	1
К-1	Конфигурация металлов	1
W-1	Углерод 12 н и полимер Металл / POMC-CH	1
G-1	Генератор (Бат. Alkaline EK-40)	1
P-1	Система для метана	1
V-1	Насос мемб. (мемб. на P-2)	1
C-1	Комплекс, сеп. для метана	1
C-2	Комплекс, NaOH + 2 н. DMG-450	1
A-1	Баллон Ar 40	1
P-1	Резерв с избыточным металлом, до -10 мм	1
AL-AB	Конфигурация с 12 мм	1
C-1	Углерод металл / металл	1
SV-12.3, AV-1	Корпус клапан DN15	4
NUV-1	Оборудование клапан DN15, до 0.2 бар (SV-2)	1
VV-1	Корпус клапан DN15, вакуум	1
V-1	Насос мемб. (мемб. на P-2)	5
W-1	Насос мемб. (мемб. на P-2)	1
TC-1	Человек	1
CV-1, CVE	Человек	2
F-1	Насос мемб. (мемб. на P-2)	1
F-2	Насос мемб. (мемб. на P-2)	1
F-3	Насос мемб. (мемб. на P-2)	1
F-4	Насос мемб. (мемб. на P-2)	1
FSW-4	Оборудование клапан DN15, до 0.2 бар	1
F-2	Корпус, диаметр 10	1
W-1, A-1	Бат.	4
NUV-3	Оборудование клапан DN15 (мемб. на P-2)	1
FSW-3	Оборудование клапан DN15	1

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба; Е-1, колонны — в едином условном масштабе -1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клампов — лист 8.
2. Все размеры «+» (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и трубок, присоединений) — уточнять по месту.
3. Прокладки: РТФЕ — продукт, растворитель; газ, ЕРДМ — только водные/железные линии генератора. Хомути, кламповые — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые черные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубки РТФЕ 3/10*12

						ИНУМ.770-50.00.01		
Лист	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе	Лист	Масштаб	Масштаб
Лист						П	—	б/м
Лист								
Лист								
Лист								
Лист					Лист 1		Листов 9	
					ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л	АО «ИНУМит»		

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓

откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ag (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Ø ферулы кламп по DN: DN15 («к25») — 25; DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64; DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 — ферула Ø50,5.

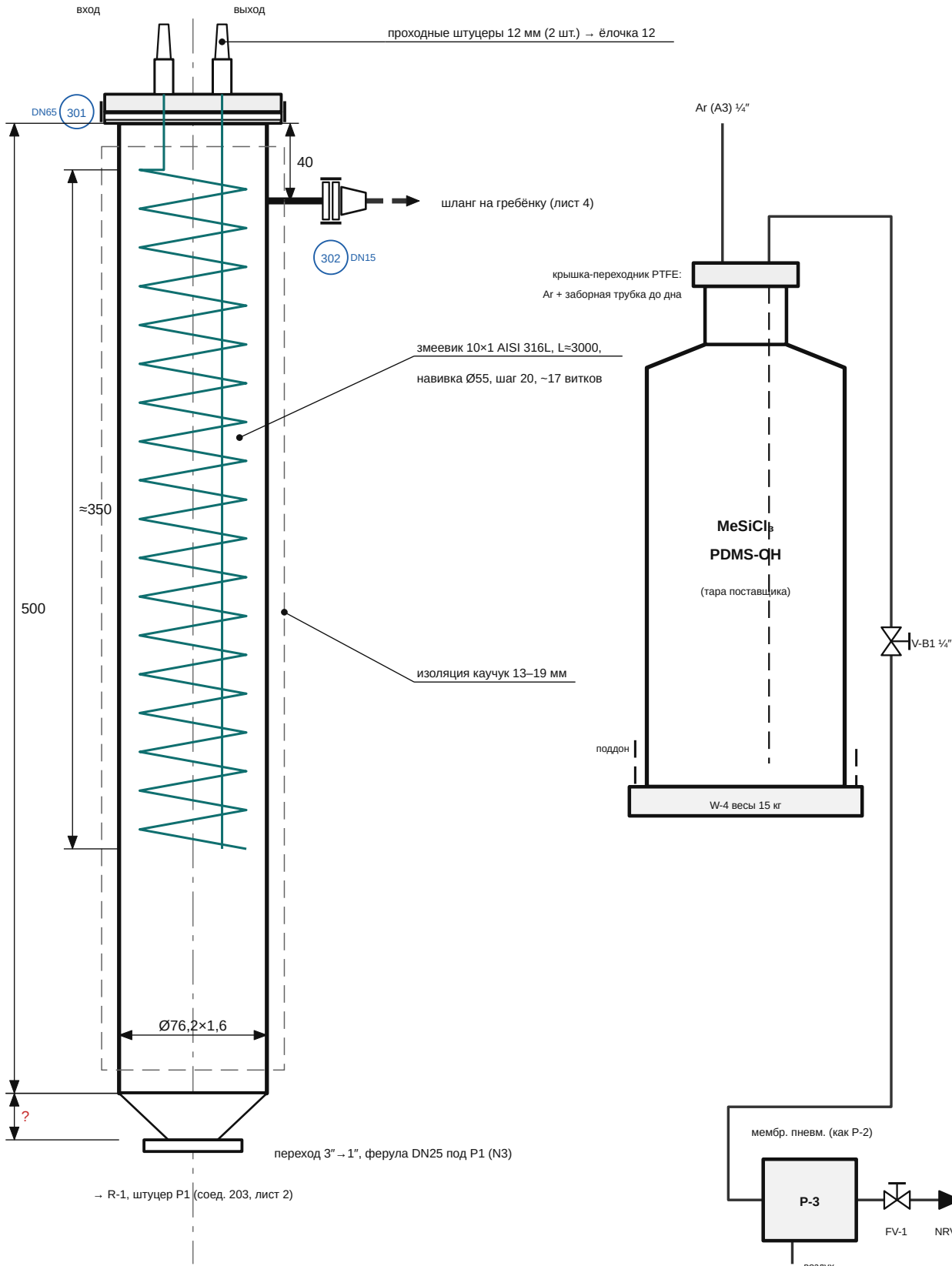
Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

ПОДАЧА MeSiCl₃ / PDMS-OH НАСОСОМ Р-3, б/м

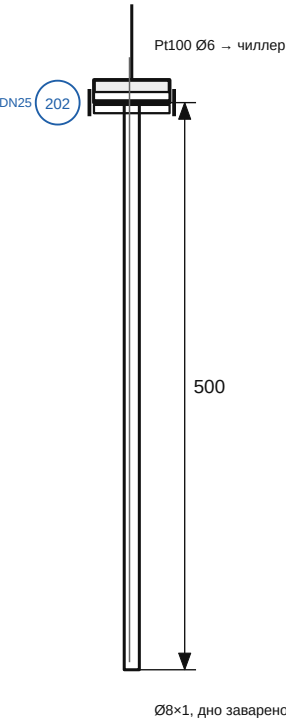
УЗЕЛ Р3, б/м



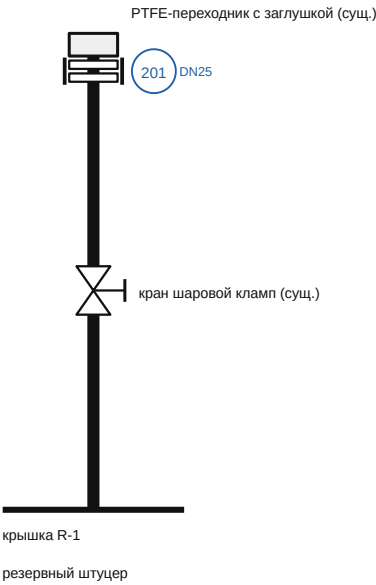
Примечания

- Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 параллельно рубашке (–25 °С; стадия 7: +10 °С).
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки кламп — PTFE.
- MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом Р-3 прямо из тары на W-4; объём замещается Ar (A3). Расход по W-4, темп — по Т1 (≤ –10 °С).

УЗЕЛ Р2 (Т1), б/м

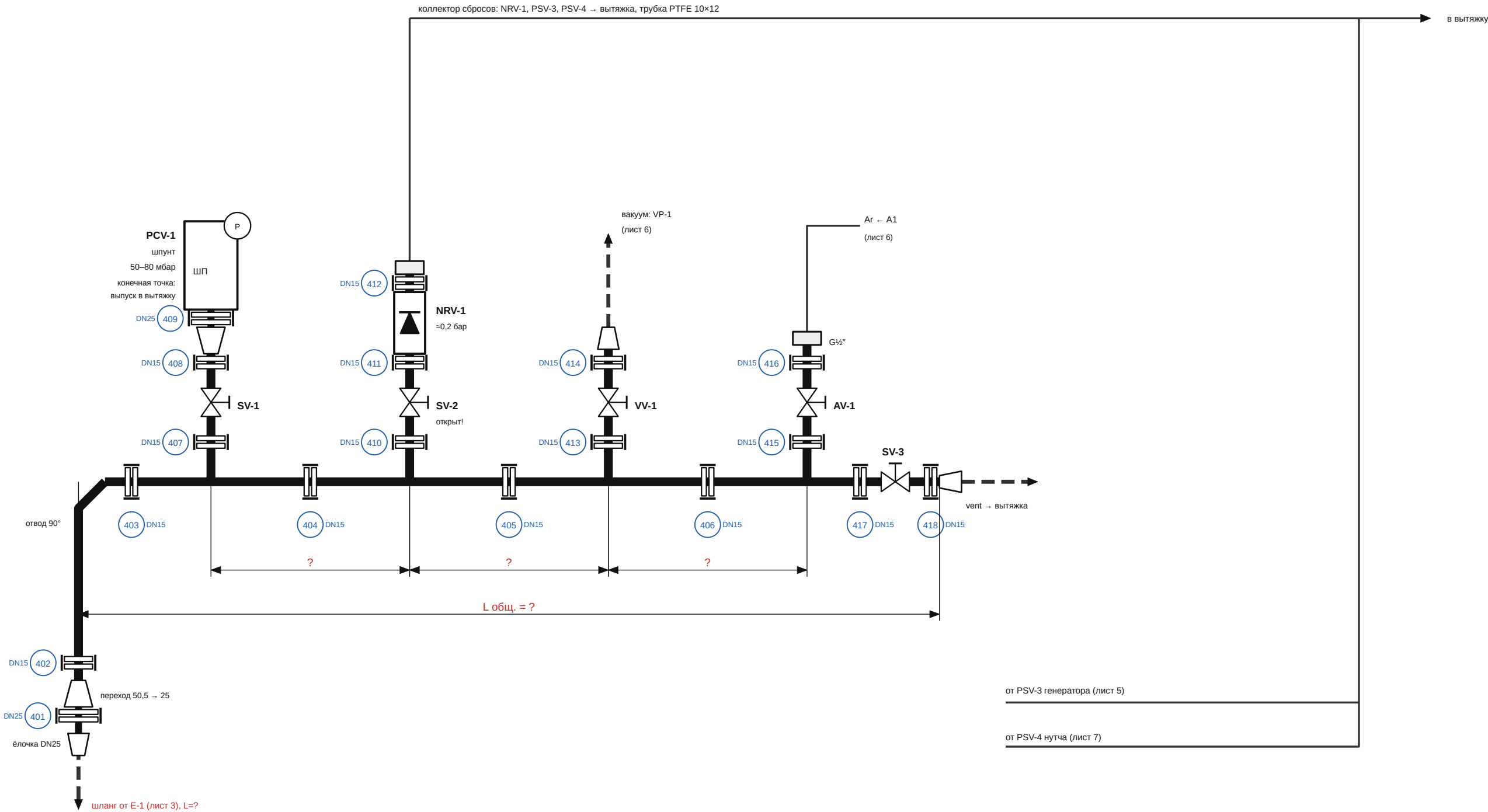


УЗЕЛ Р4 (резерв), б/м



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор DN15 (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м

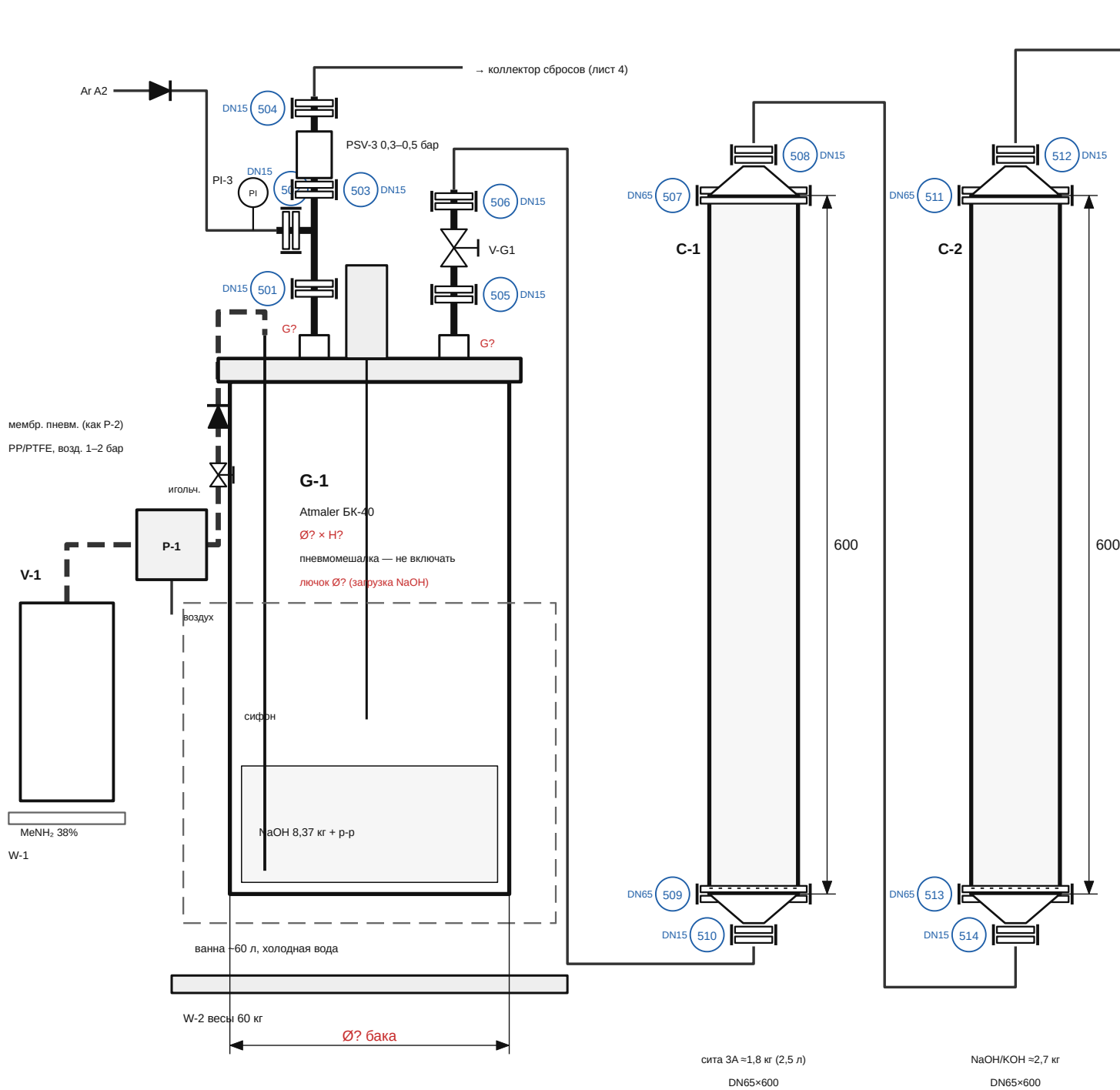


Примечания

- 1. Коллектор и краны — DN15 (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
- 2. Вход гребёнки — кламп 50,5 с ёлочкой под шланг от E-1; переход 50,5 → 25 и отвод 90°. У шпунта — переход 25 → 50,5.
- 3. NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
- 4. SV-3 (vent) открывать только при P ≥ 0. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ГЕНЕРАЦИЯ И ОСУШКА МЕТИЛАМИНА, б/м (колонны М 1:5)



Доработка бака Atmaler G-1

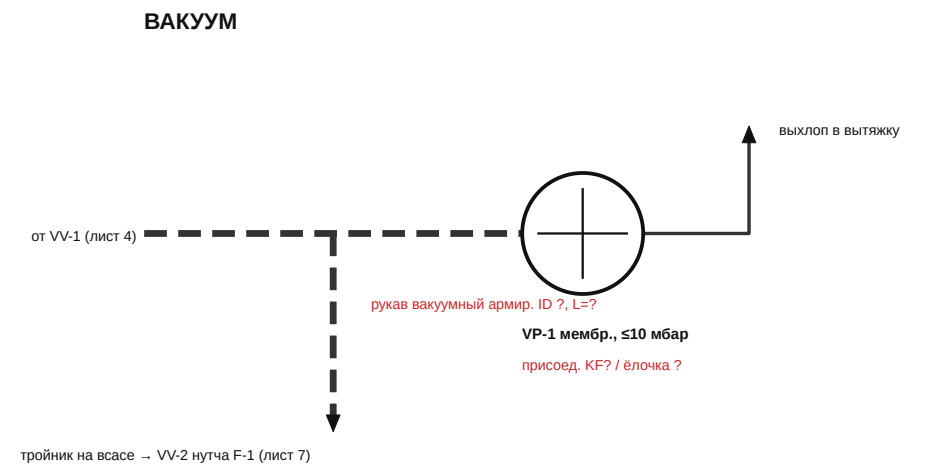
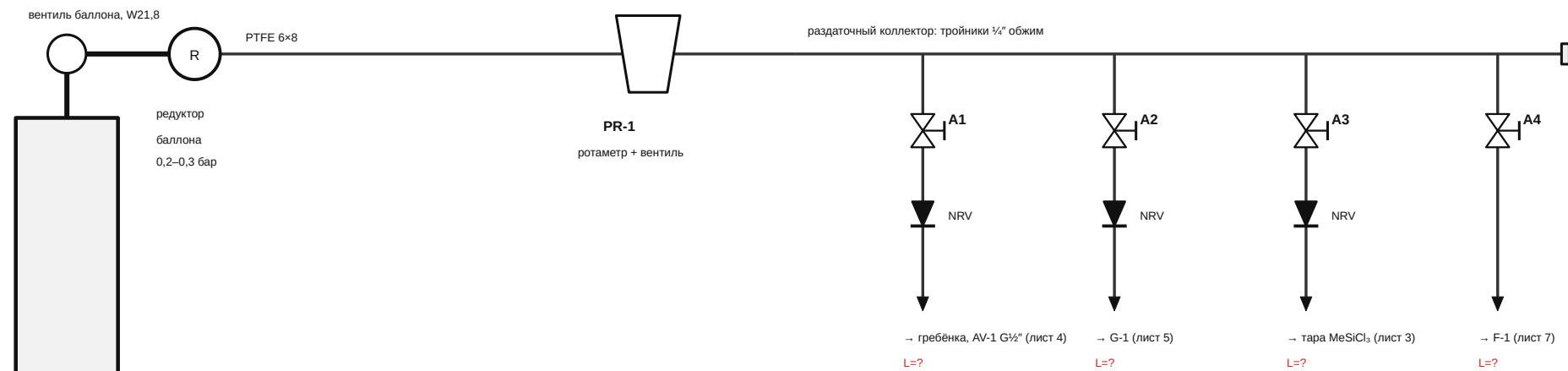
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → DN15; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

1. Корпус: царга кламп 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы DN65 с обеих сторон); L=600 (2,5 л).
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая DN65 → DN15 (концентрический переход 3" → ¾").
3. C-1, C-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка DN65 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
4. Хомуты DN65 — 2 шт., DN15 — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник DN15 → G½" нар. + обжим 12 мм.

					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 5		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

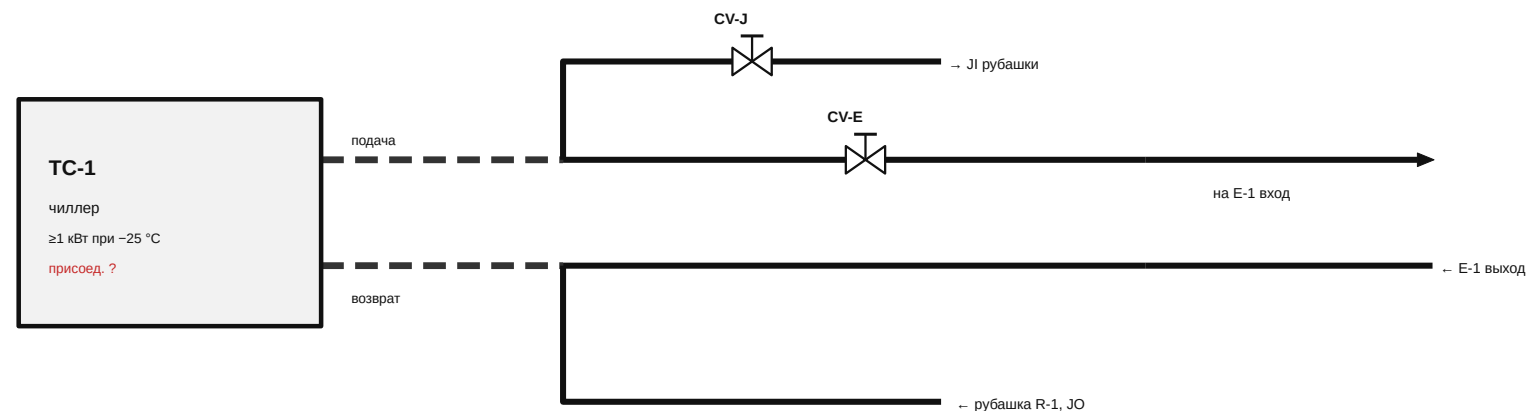
АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



Примечания

1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. ¾", обжимные фитинги.
2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
3. PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1, б/м



рубажка и Е-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С

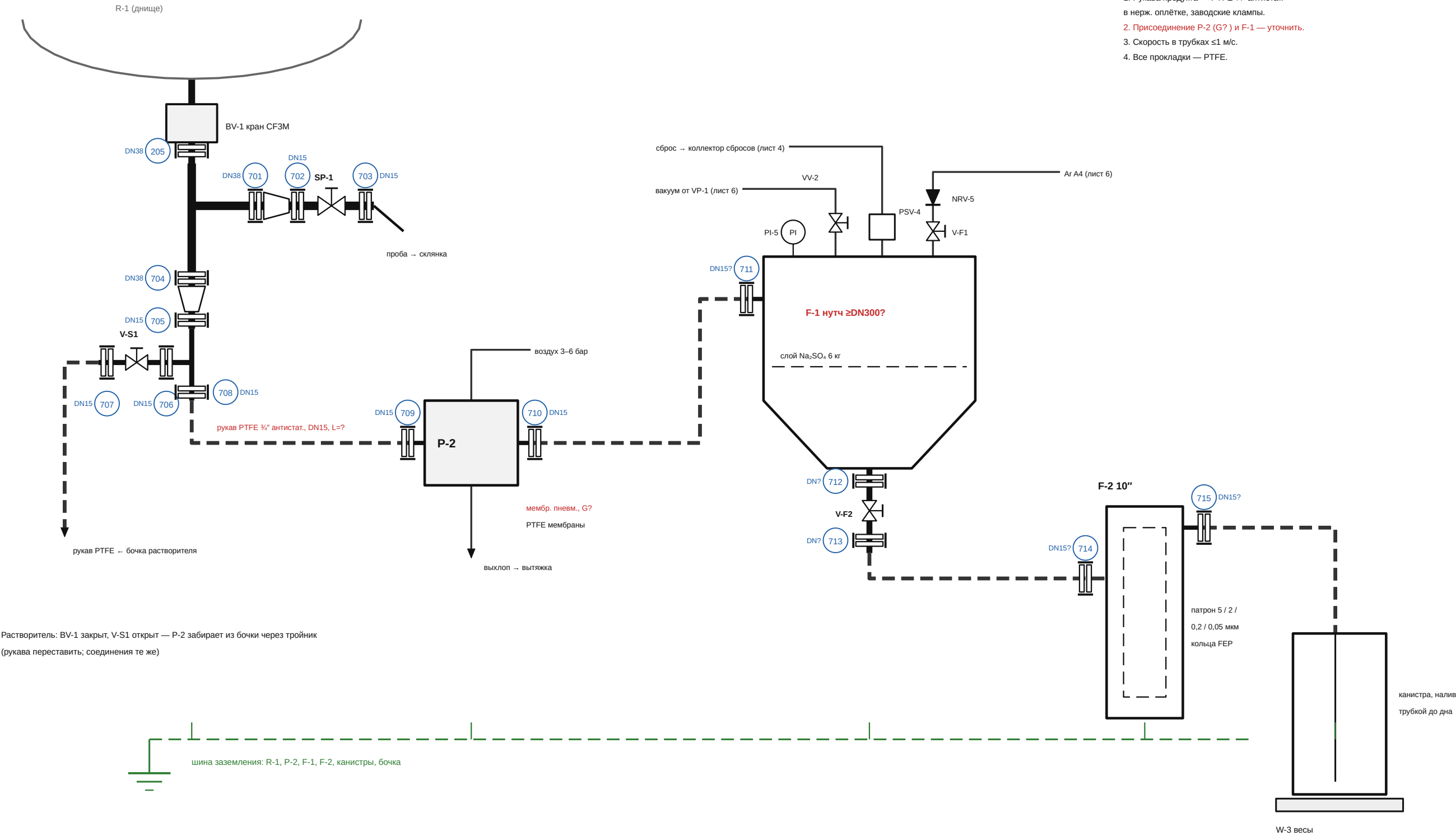
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединении

тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		

Примечания

- 1. Рукава продукта — PTFE ¾" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
- 2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
- 3. Скорость в трубах ≤1 м/с.
- 4. Все прокладки — PTFE.



					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 7		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	DN25 (P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	DN25 (P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	DN25 (P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	DN25 (P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник DN38 (лист 7)	DN38 (L)	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	DN65 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → переходник на ёлочку	DN15	PTFE
303	3	переход → кран V-P3	DN15	PTFE
304	3	V-P3 → тройник DN15	DN15	PTFE
305	3	тройник → септовая заглушка	DN15	PTFE
306	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	DN15	PTFE
401	4	вход: ёлочка DN25 → переход DN25/DN15	DN25	PTFE
402	4	переход → отвод 90°	DN15	PTFE
403	4	отвод → тройник SV-1	DN15	PTFE
404	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	DN15	PTFE
405	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	DN15	PTFE
406	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	DN15	PTFE
407	4	тройник → кран SV-1	DN15	PTFE
408	4	SV-1 → переход DN15/DN25	DN15	PTFE
409	4	переход → шпунт PCV-1	DN25	PTFE
410	4	тройник → кран SV-2	DN15	PTFE
411	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	DN15	PTFE
412	4	NRV-1 → переходник DN15/½" (сброс)	DN15	PTFE
413	4	тройник → кран VV-1	DN15	PTFE
414	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	DN15	PTFE
415	4	тройник → кран AV-1	DN15	PTFE
416	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	DN15	PTFE
417	4	тройник AV-1 → кран SV-3	DN15	PTFE
418	4	SV-3 → ёлочка (vent)	DN15	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → DN15) → тройник	DN15	EPDM
502	5	тройник → переходник DN15/¼" (аргон A2, PI-3)	DN15	EPDM
503	5	тройник → PSV-3	DN15	EPDM
504	5	PSV-3 выход → переходник DN15/½" (сброс в коллектор сбросов)	DN15	EPDM
505	5	G-1 выход газа (переходник G? → DN15) → V-G1	DN15	EPDM
506	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	DN15	EPDM
507	5	C-1 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
508	5	C-1 верхний выход DN15	DN15	PTFE
509	5	C-1 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
510	5	C-1 нижний вход DN15	DN15	PTFE
511	5	C-2 верх — заглушка-переход DN65/DN15	DN65	PTFE
512	5	C-2 верхний выход DN15	DN15	PTFE
513	5	C-2 низ — заглушка-переход DN65/DN15 + сетч. прокладка	DN65	PTFE
514	5	C-2 нижний вход DN15	DN15	PTFE
701	7	тройник → переход DN38/DN15 (проба)	DN38	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
702	7	переход → кран SP-1	DN15	PTFE
703	7	SP-1 → носик пробоотборника	DN15	PTFE
704	7	тройник → переход DN38/DN15 (выгрузка)	DN38	PTFE
705	7	переход → тройник DN15 (выгрузка / бочка)	DN15	PTFE
706	7	тройник → кран V-S1	DN15	PTFE
707	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	DN15	PTFE
708	7	тройник → рукав PTFE (на P-2)	DN15	PTFE
709	7	рукав → переходник DN15/резьба ? на P-2 (вход)	DN15	PTFE
710	7	P-2 выход (переходник резьба ?/DN15) → рукав	DN15	PTFE
711	7	рукав → вход нутча F-1	DN15?	PTFE
712	7	выход нутча → кран V-F2	DN?	PTFE
713	7	V-F2 → рукав на F-2	DN?	PTFE
714	7	рукав → вход F-2	DN15?	PTFE
715	7	выход F-2 → рукав на налив	DN15?	PTFE

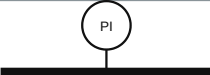
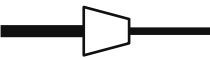
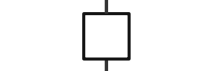
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

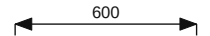
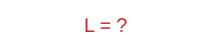
Размер	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
DN15	42	44	38	8	
DN25	8	10	8	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
DN38	3	5	5	—	
DN65	5	7	7	—	
DN?	2	4	4	—	

Хомуты и прокладки — по схеме + 2 шт.; DN25 и DN38 — одна ферула 50,5.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп DN15 или 1/4" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большего DN на меньший, напр. DN38 → DN15
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов по DN: DN15 — ферула 25 мм, DN25 и DN38 — 50,5, DN65 — 91.

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		